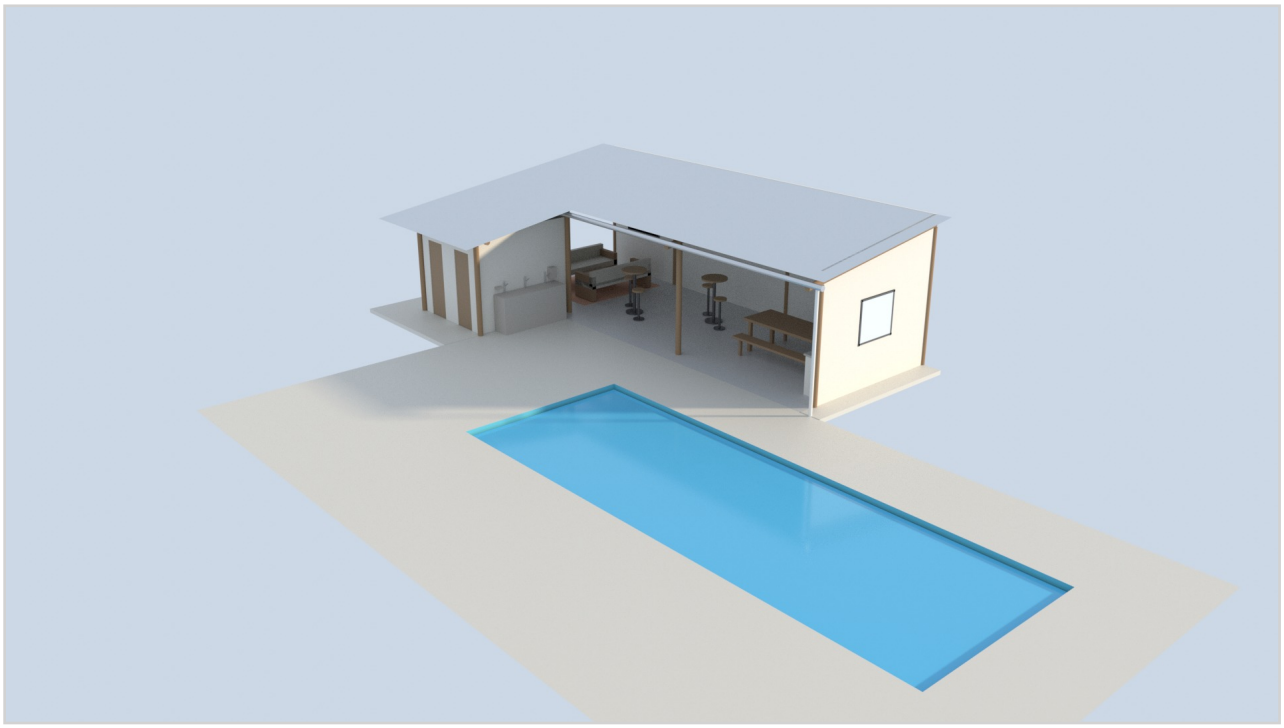
CADERNO DE OBRA

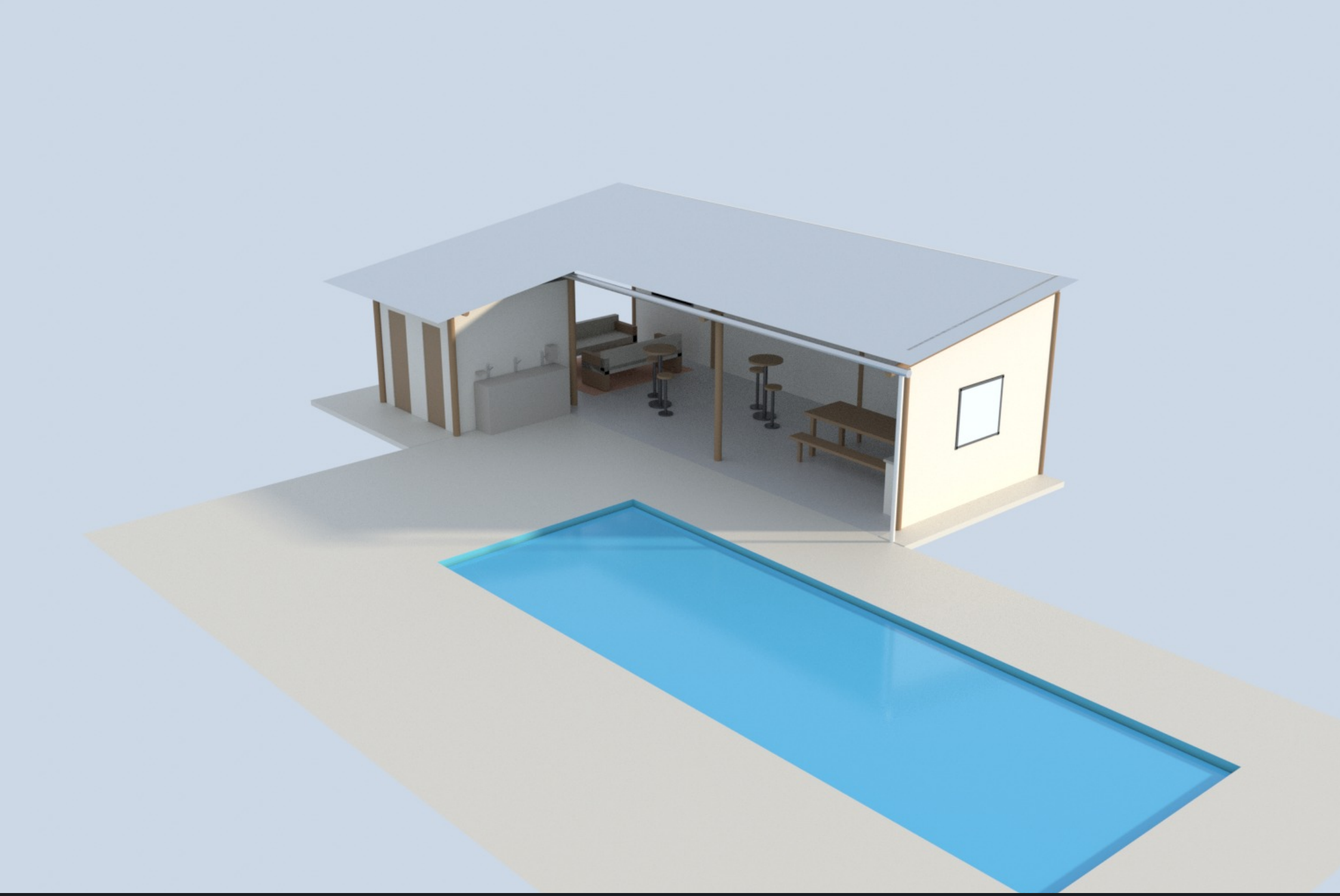
Piscina Esmeralda & Quiosque – Projeto Executivo

Emitido em 09/11/2026



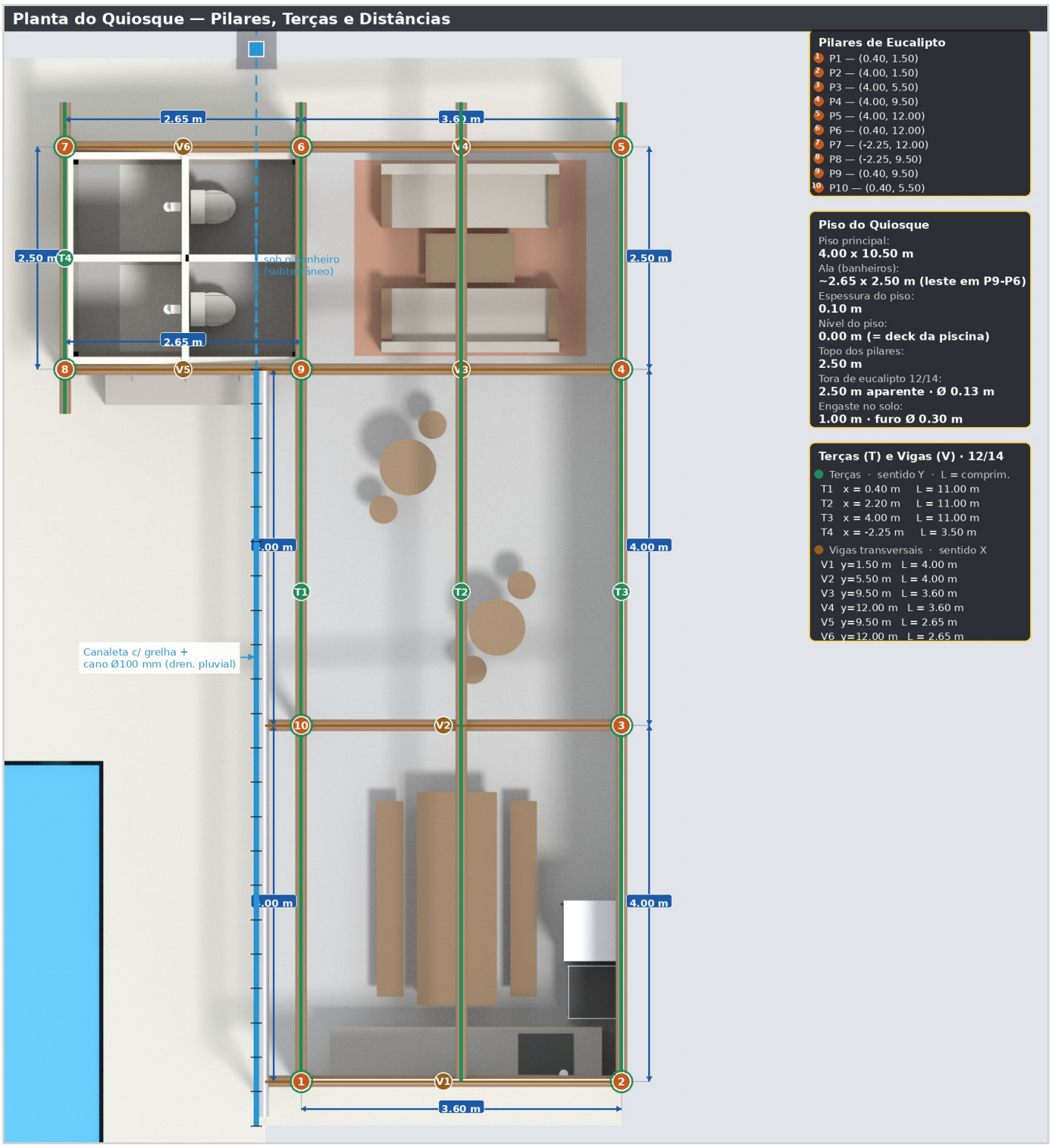
Conteúdo deste caderno

1. Vista geral do projeto (render 3D)
2. Planta técnica do quiosque – pilares, terças e vigas
3. Especificações técnicas gerais
4. Estrutura do telhado (meia-água, telha sanduíche PIR)
5. Ambientes e mobiliário
6. Galeria de imagens (15 pranchas, uma por página)
7. Sequência de execução recomendada



1. Planta Técnica do Quiosque

Nome, coordenadas e distâncias entre os 10 pilares de eucalipto.



2. Especificações Técnicas Gerais

Piscina Esmeralda

Dimensões (largura x comprimento)	**3.70 x 10.50 m**
Profundidade	**1.30 m (rasa) a 1.70 m (funda)**
Volume aproximado	**~54 m³**
Posição do centro (x, y)	**-3.67, -0.15 (georreferenciada por GPS/KML)**
Nível da lâmina d'água	**-0.10 m em relação ao piso**

Piso do Quiosque

Piso principal	**4.00 x 10.50 m (sólido único em L)**
Ala (banheiros)	**~2.65 x 2.50 m (borda leste em P9-P6)**
Espessura do piso	**0.10 m (topo no nível do deck da piscina)**
Piso de concreto (área externa)	**9.00 x 16.50 m**

Pilares de Eucalipto (10 unidades)

Classe / diâmetro	**Eucalipto roliço 12/14 (Ø ~0.13 m)**
Tora de madeira	**2.50 m aparente + 1.00 m enterrado no solo**
Engaste (sem pedestal)	**furo Ø 0.30 m × 1.10 m: 10 cm de brita + reaterro em concreto**
Topo dos pilares	**2.50 m (fileira oeste P1/P10/P9/P6: 2.56 m; ala P7/P8: ~2.16 m)**
Fileira oeste (P1,P10,P9,P6)	**recuada 0.40 m para dentro (x = 0.40)**

Paredes de Fechamento

Material	**Muro tendinoso (malla + varão tensionados, reboco rústico 2 faces)**
Corpo principal	**lados sul e leste - sobem até a face inferior do telhado**
Banheiros	**h 2.50 m, com respiro sob o telhado; verga acima das portas**

3. Estrutura do Telhado

Telhado em meia-água, caimento de 15% escoando para oeste, em direção à piscina.

Caimento

Sistema	**Meia-água (uma só queda)**
Inclinação	**15% (~8,5°)**
Sentido do escoamento	**Para oeste (x = 0) - em direção à piscina**
Lado alto	**Leste (x = 4)**
Desnível no vão de 4,0 m	**0.60 m**

Telhas e estrutura

Telha	**Sanduíche trapezoidal PIR 30 mm - útil 1,00 m - vão máx. terça 2,60 m**
Quantidade	**12 telhas: 8 de 4,04 m (sul) + 4 de 7,03 m (norte)**
Comprar / peso	**~60,5 m2 de telha / ~561 kg**
Montantes	**4 un., sobre a fileira leste (x=4), ~0.60 m**
Vigas transversais	**Eucalipto 12/14, sentido X, sobre pares de pilares**
Terças (12/14, sentido Y)	**T1 x=0,40 / T2 x=2,20 / T3 x=4,00 (L 11,00 m); T4 ala x=-2,25 (L 3,50 m)**
Beiral	**leste 0 (morre em T3) | sul/oeste 0,40 | norte 0,50 | ala 0,70 m**

Alturas de referência (a partir do piso)

Topo dos pilares (corpo)	**2.50 m (fileira oeste P1/P10/P9/P6: 2.56 m)**
Topo dos pilares 7 e 8 (ala)	**~2.16 m (acompanham o caimento)**
Vão livre sob o telhado	**~2.6 m (oeste) a ~3.4 m (leste)**
Beiral baixo (oeste, piscina)	**~2.4 m**

4. Ambientes e Mobiliário

Banheiros (ala, pilares 6-7-8-9)

Cabines	**4 (1,30 x 1,15 m): 2 duchas quentes (O) + 2 sanitários (L)**
Portas	**0,60 x 1,90 m; duchas abrem p/ a piscina, sanitários p/ o corredor**
Sanitários	**só o vaso (sem pia na cabine)**
Lava-mãos	**pia comunitária rústica de 1,80 m, 3 bicas, na parede P8-P9**
Piso	**caixa de brita (tabuleiro rebaixado ~0,14 m, meio-fio ~0,09 m)**

Área Gourmet (pilares 1-2-3)

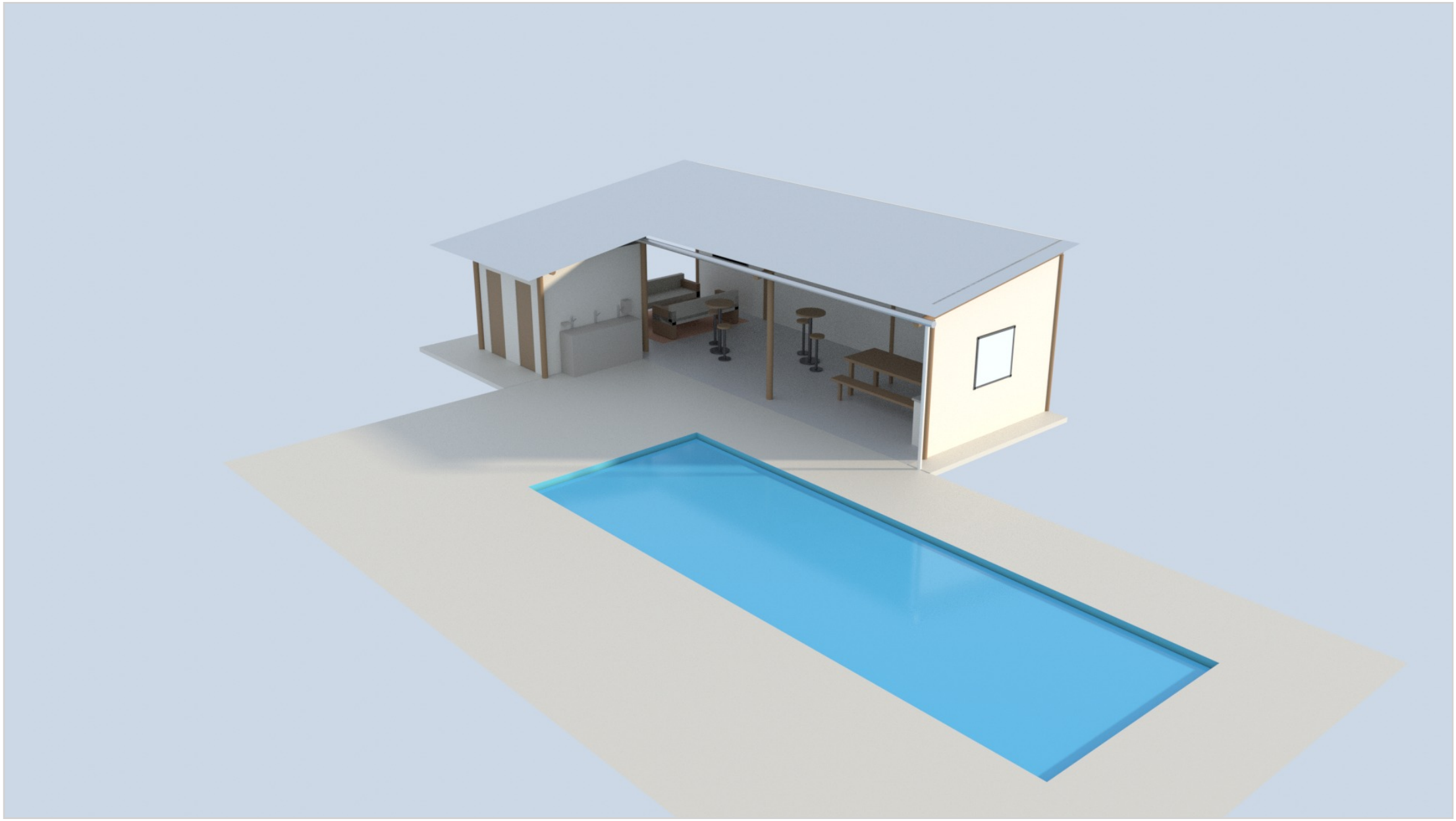
Bancada	**Pia + churrasqueira de bancada, acabamento rústico**
Geladeira e fogão	**Parede sul, entre pilares 1-2**
Mesa	**8 lugares, com bancos corridos**

Sala de Estar (pilares 4-5-6)

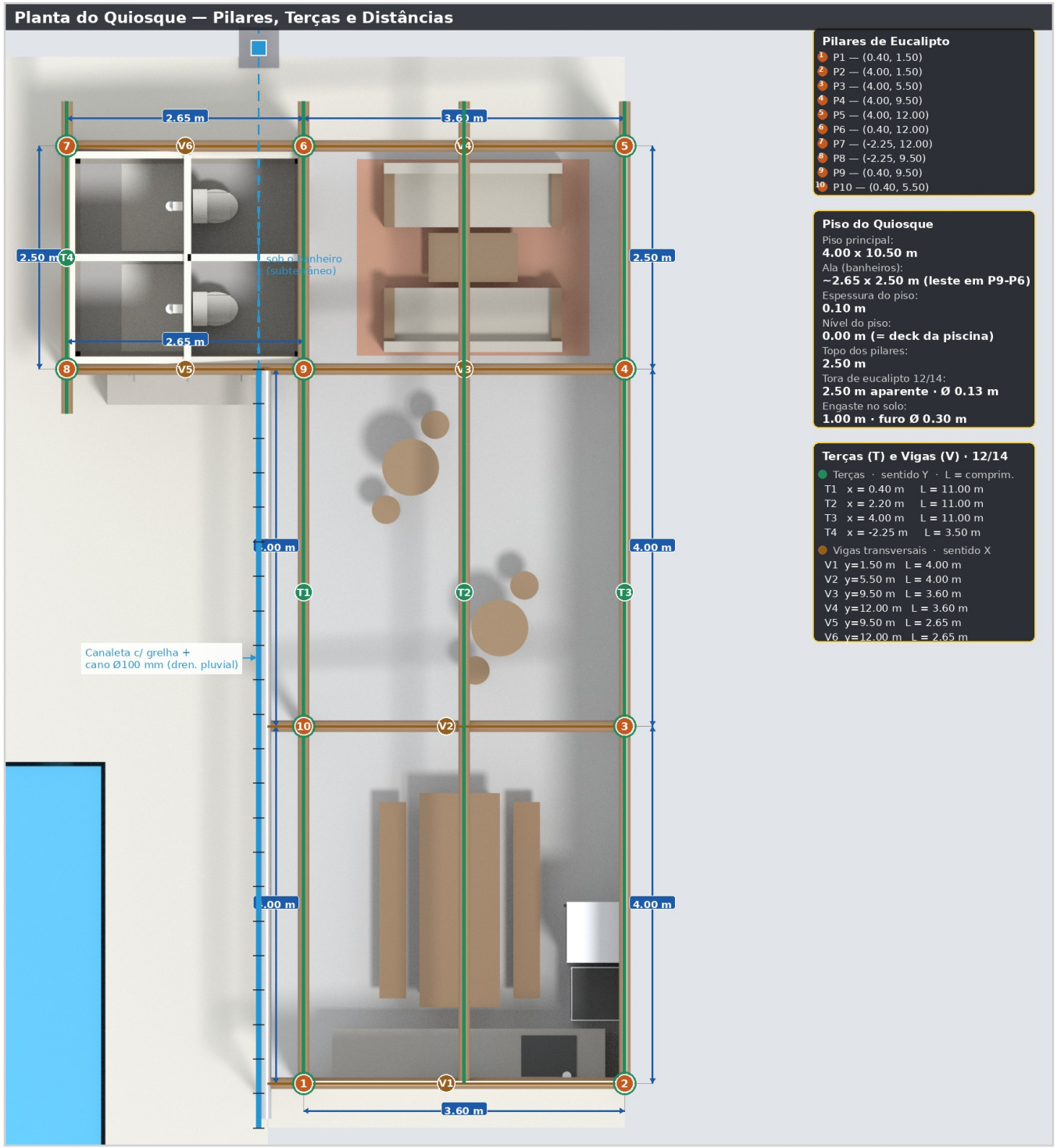
Mobiliário	**2 sofás + mesa de centro + tapete**
TV	**Parede leste, entre pilares 4-5**

Mesas de Bar (pilares 3-4)

Quantidade	**2 mesas altas, 2 banquetas cada**

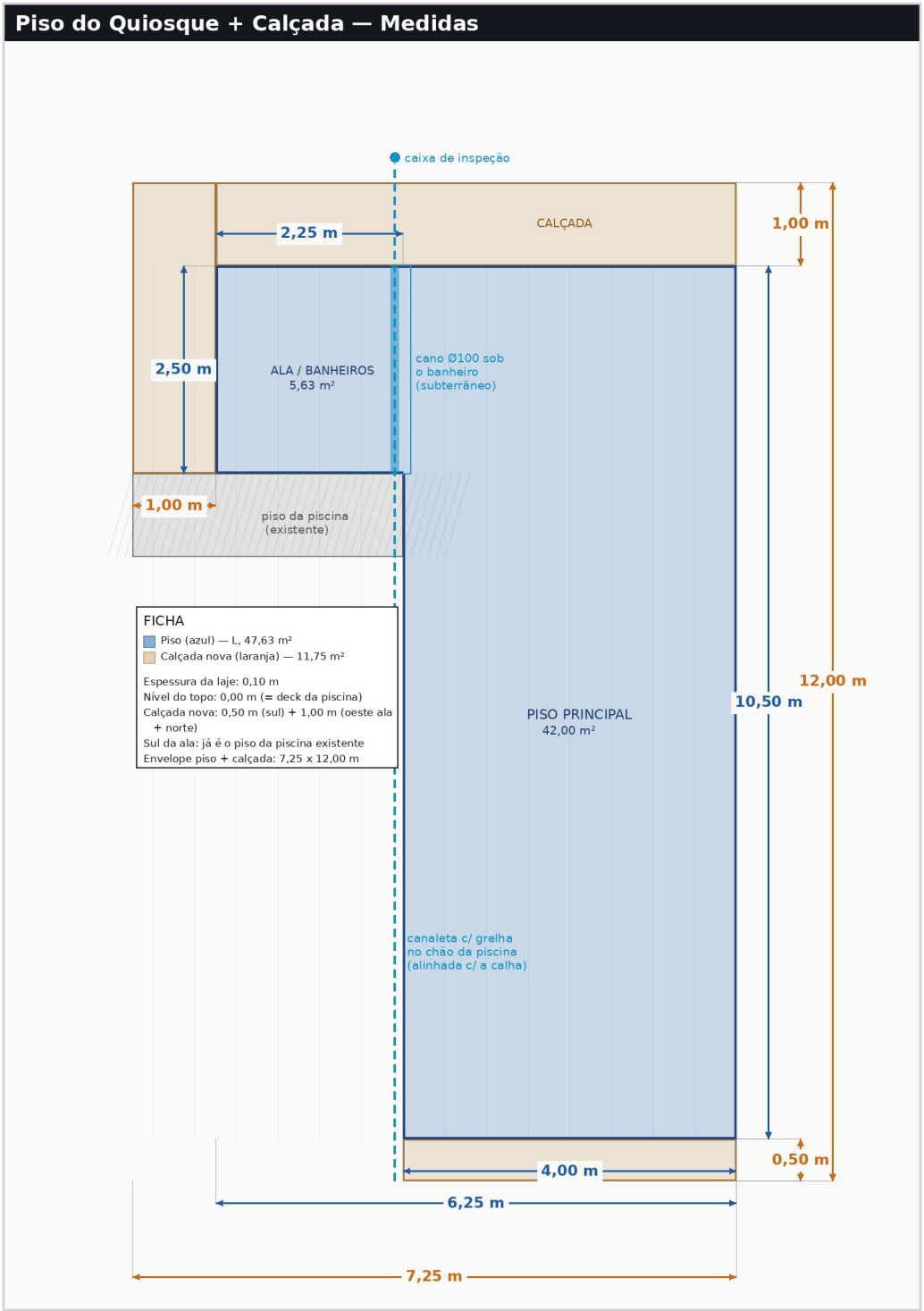


Vista geral do projeto

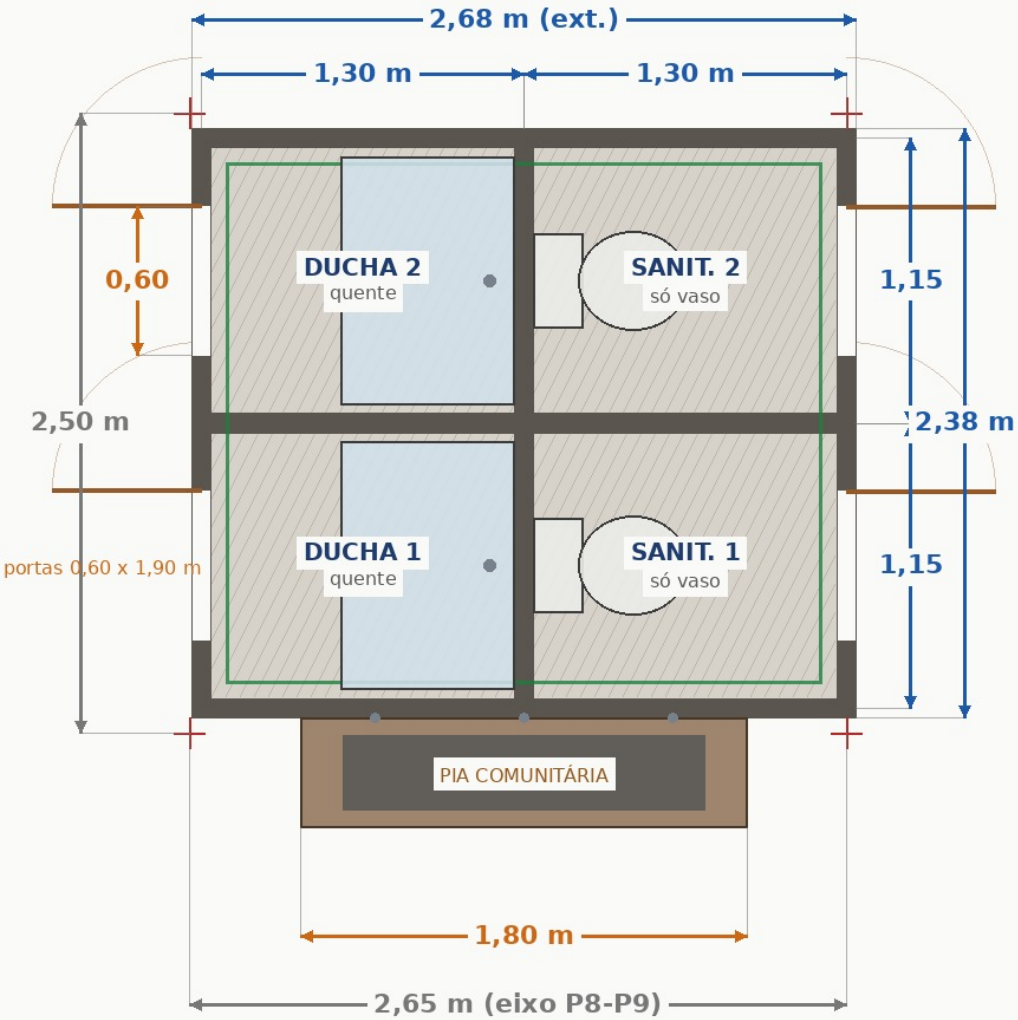


Planta técnica do quiosque - pilares, terças e vigas

Piso do Quiosque + Calçada — Medidas



Banheiros da Ala — Planta e Medidas



FICHA

Módulo (ala P6-P9): 2,65 x 2,50 m
4 cabines: 2 duchas quentes + 2 sanitários
Cabine (livre): 1,30 x 1,15 m
Parede central em x = -0,90 m

Portas: 0,60 x 1,90 m (4 un.)
duchas abrem p/ a piscina (Oeste)
sanitários abrem p/ o corredor (Leste)

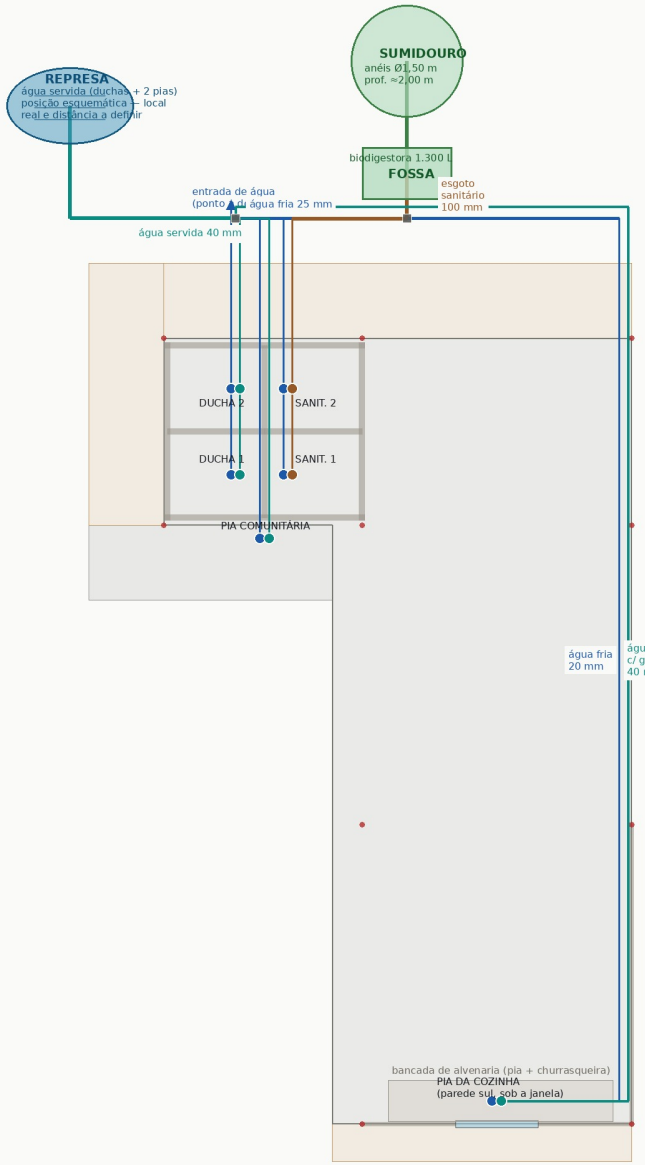
Paredes: muro tendinoso ~8 cm, h 2,50 m
(respiro sob o telhado inclinado)

PISO — CAIXA DE BRITA:
tabuleiro rebaixado ~0,14 m
topo da brita ~0,01 m abaixo do piso
meio-fio (verde) ~0,09 m acima do piso
contém a brita nas soleiras das portas

Sanitários: só o vaso (sem pia na cabine)
Lava-mãos: pia comunitária 1,80 m, 3 bicas, na face sul da parede P8-P9

- brita solta
- parede (muro tendinoso)
- meio-fio da caixa de brita

Rede Hidrossanitária — Planta Esquemática



8 pontos de consumo (água fria):
2 registros de chuveiro elétrico (duchas)
2 caixas acopladas (vasos sanitários)
3 torneiras/bicas (pia comunitária)
1 torneira (pia da bancada)

REDE SEPARADA EM 2 DESTINOS (esgoto):
SANITÁRIO (só os 2 vasos) -> fossa -> sumidouro
ÁGUA SERVIDA (2 duchas + pia comunitária + pia da cozinha) -> represa — NENHUMA pia vai para a fossa (pedido do usuário; só os vasos usam a fossa)
Pia da cozinha: ramal próprio de ~13 m ao longo da parede leste (x=3,9) até a caixa de água servida; RECOMENDA-SE caixa de gordura antes dessa ligação (a pia tem gordura — não modelada aqui, a definir)

Água fria: PVC soldável 25 mm (ramal) / 20 mm (pontos)
Esgoto sanitário (só vasos): PVC 100 mm
Água servida (duchas/pias): PVC 40 mm

Fossa séptica biodigestora 1.300 L (só os 2 vasos — carga reduzida) + sumidouro Ø1,50 m
— dimensão final do sumidouro depende de teste de infiltração do solo (não feito)

1 caixa de inspeção antes da fossa + 1 antes da represa

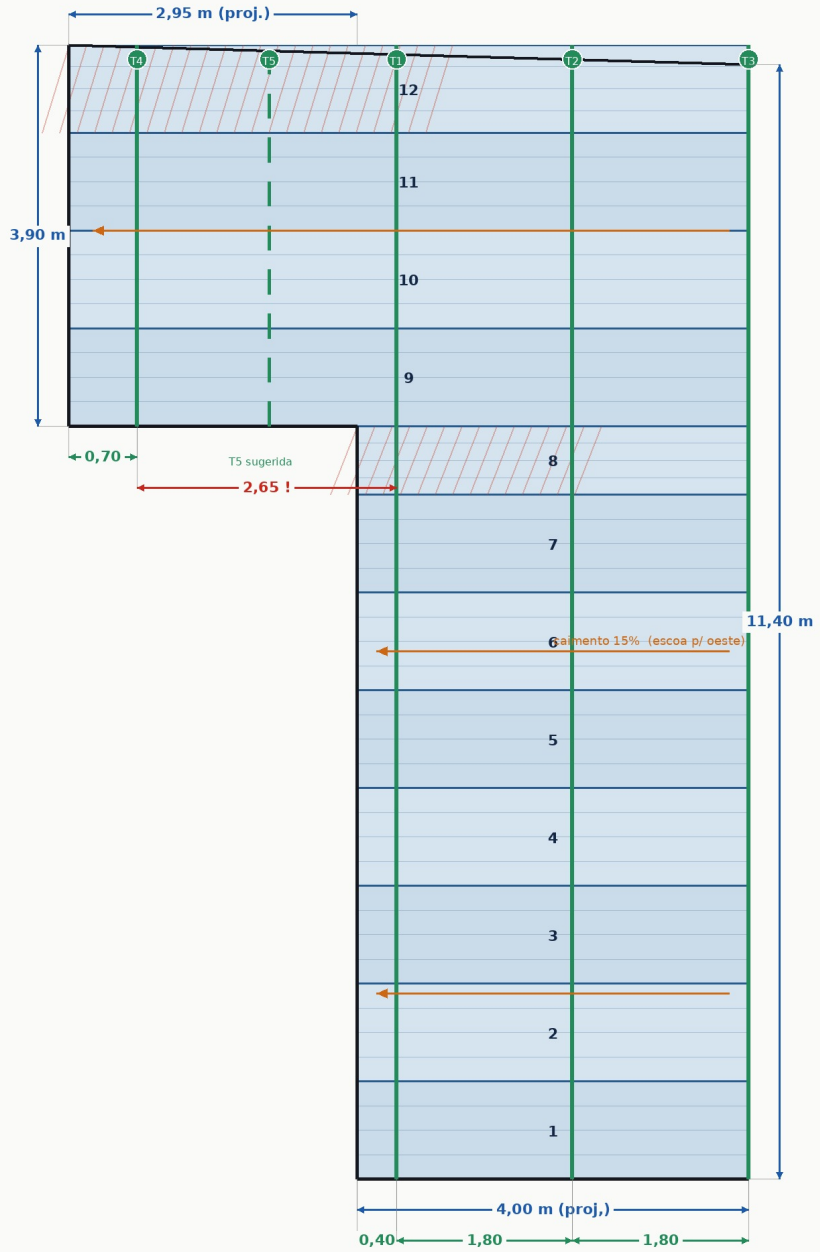
SISTEMA SEPARADO da drenagem PLUVIAL (calha/ canaleta/cano Ø100 do telhado) — ver piso_quiosque_medidas.png

Posições da fossa/sumidouro e da represa são ESQUEMÁTICAS — locais reais, distâncias e a ligação até o ponto de água existente precisam ser medidos em campo.

COMPRIMENTOS MEDIDOS NESTE DESENHO (soma dos trechos desenhados, sem perda de corte/emenda):
Água fria (ramal principal + todos os ramais): 34.4 m
Esgoto sanitário (só os 2 vasos -> fossa): 7.8 m
Água servida (duchas + pia comunitária + pia da cozinha -> represa, sem contar o trecho até a represa em si): 33.2 m
(não inclui o ramal represa->caixa nem entrada->trunk, que dependem de locais a medir em campo)

- água fria
- esgoto sanitário (só vasos -> fossa)
- água servida (duchas+pias -> represa)
- fossa / sumidouro

Projeto do Telhado — Telha Sanduíche Trapezoidal PIR 30 mm



TELHA · ficha do fabricante

Sanduíche trapezoidal, núcleo PIR 30 mm, aço 0,43 mm
Largura útil 1,00 m · peso 9,69 kg/m²
Inclinação mín. 6% (telhado: 15% -> OK)
Vão máx. entre terças 2,60 m
Comprimento sob medida -> peça única por água,
sem emenda de topo (sem transpasse longitudinal)

DISTRIBUIÇÃO DAS TELHAS

Correm no sentido do caimento (leste -> oeste).
Largura útil 1,00 m no sentido norte-sul.

Campo	Nº	Comp. rampa	Detalhe
Sul (corpo)	8	4,04 m	7x1,00 + 1x0,70
Norte (corpo+ala)	4	7,03 m	3x1,00 + 1x0,90
TOTAL	12 telhas		

METRAGEM

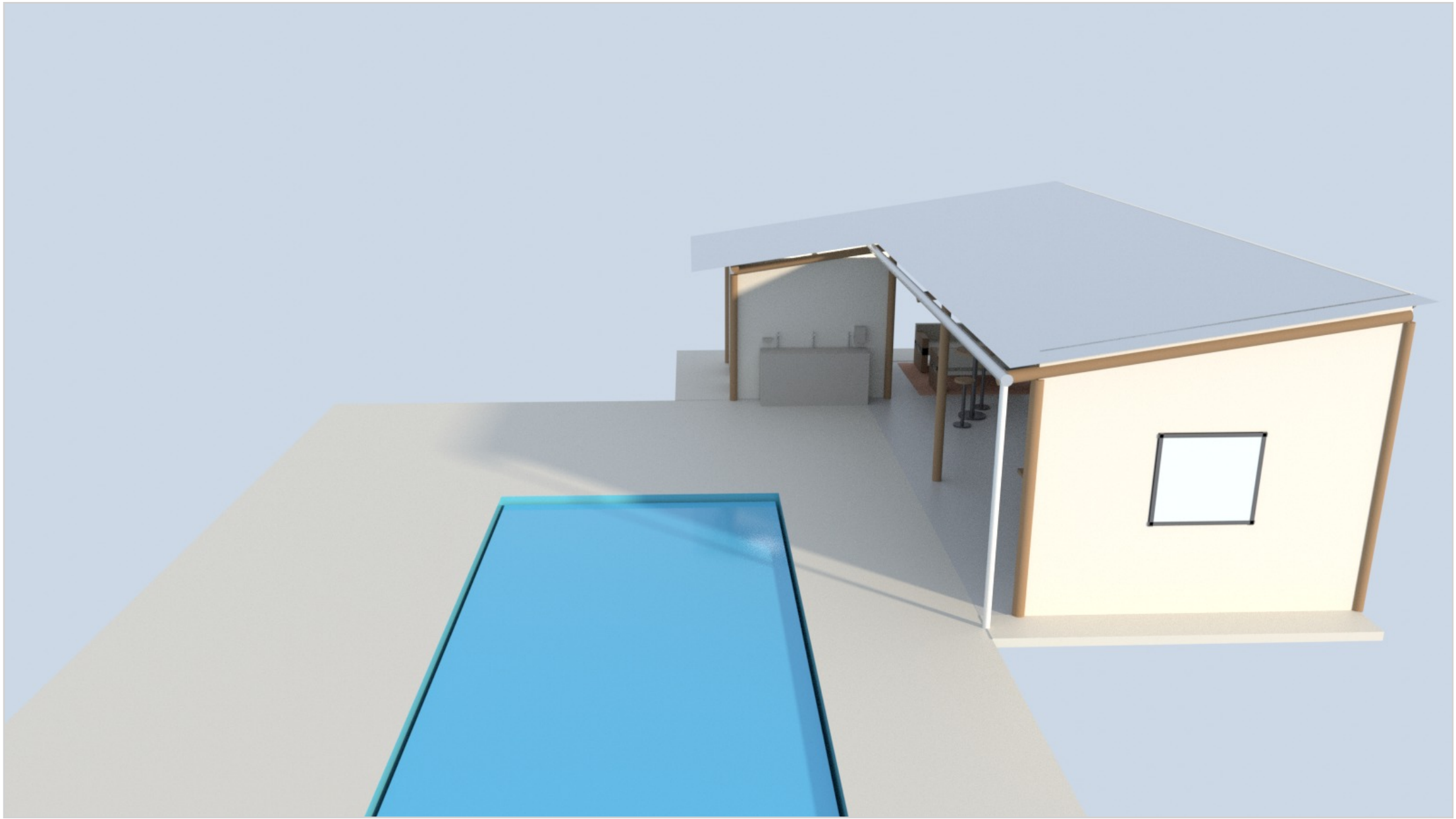
Telha a comprar (retangular): 60,47 m²
8 x 4,04 m + 4 x 7,03 m
Área de cobertura (na rampa): 57,85 m²
Projeção horizontal: 57,21 m²
Recorte / perda: 2,62 m² (~4%)
Peso total das telhas: 561 kg

TERÇAS · apoio das telhas

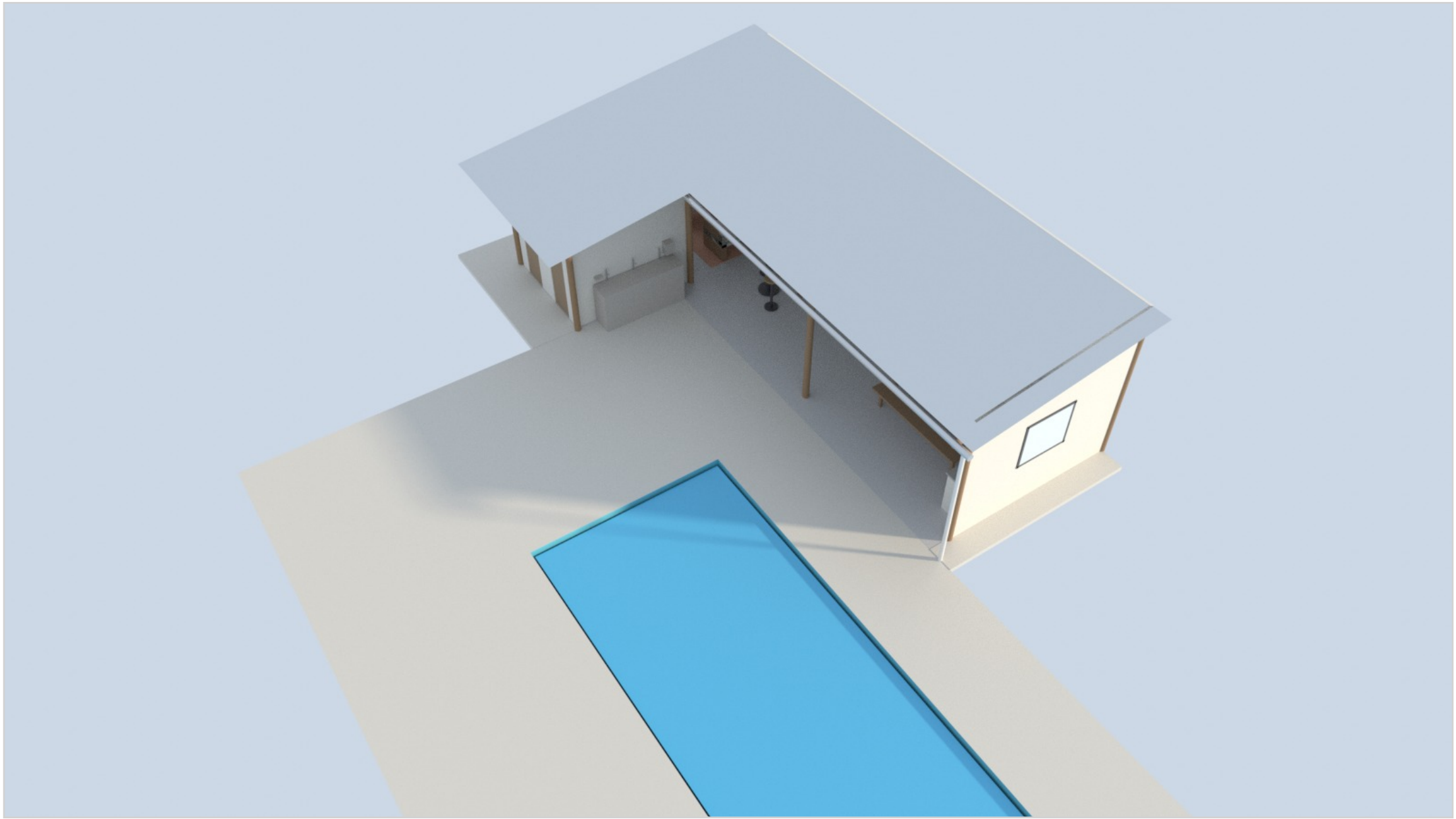
Corpo: beiral-T1-T2-T3 = 0,40 / 1,80 / 1,80 m (T3 = borda leste)
Ala: beiral-T4-T1 = 0,70 / 2,65 m
-> 2,65 m passa dos 2,60 m do fabricante:
acrescentar T5 em x = -0,90 (tracejada no desenho)

COMPLEMENTOS

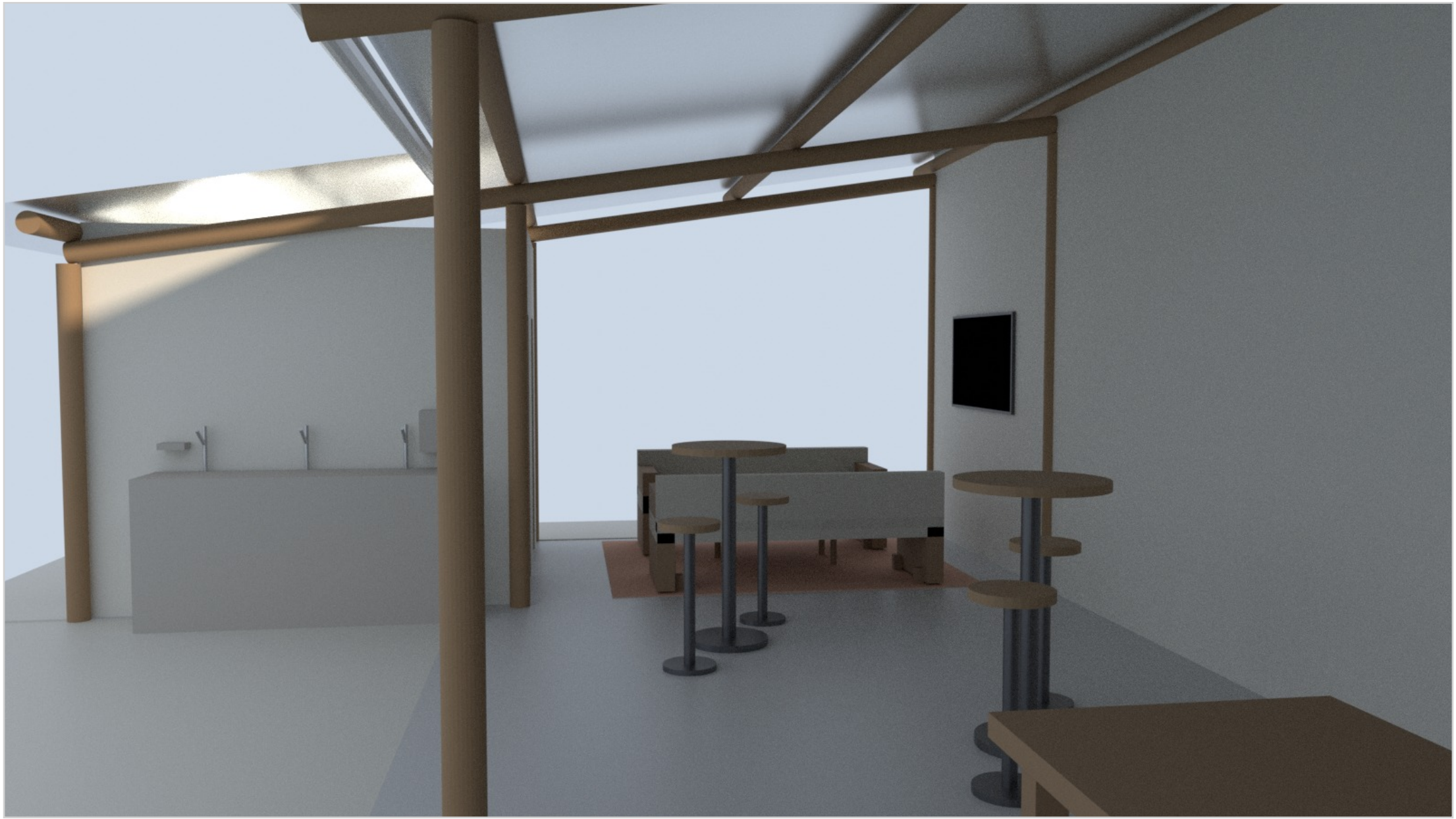
Rufo de testeira (lado alto = T3, leste): ~11,40 m
Rufos de empena: sul 4,04 + norte 7,03 + oeste ala 3,90 m
Calha no beiral baixo (oeste): já existe
Pingadeira no beiral baixo: ~11,50 m
Fixação: ~120 parafusos 6,3 mm (terças)
+ ~70 de costura 4,8 mm (transpasse lateral)



Vista da entrada (do lado da piscina)



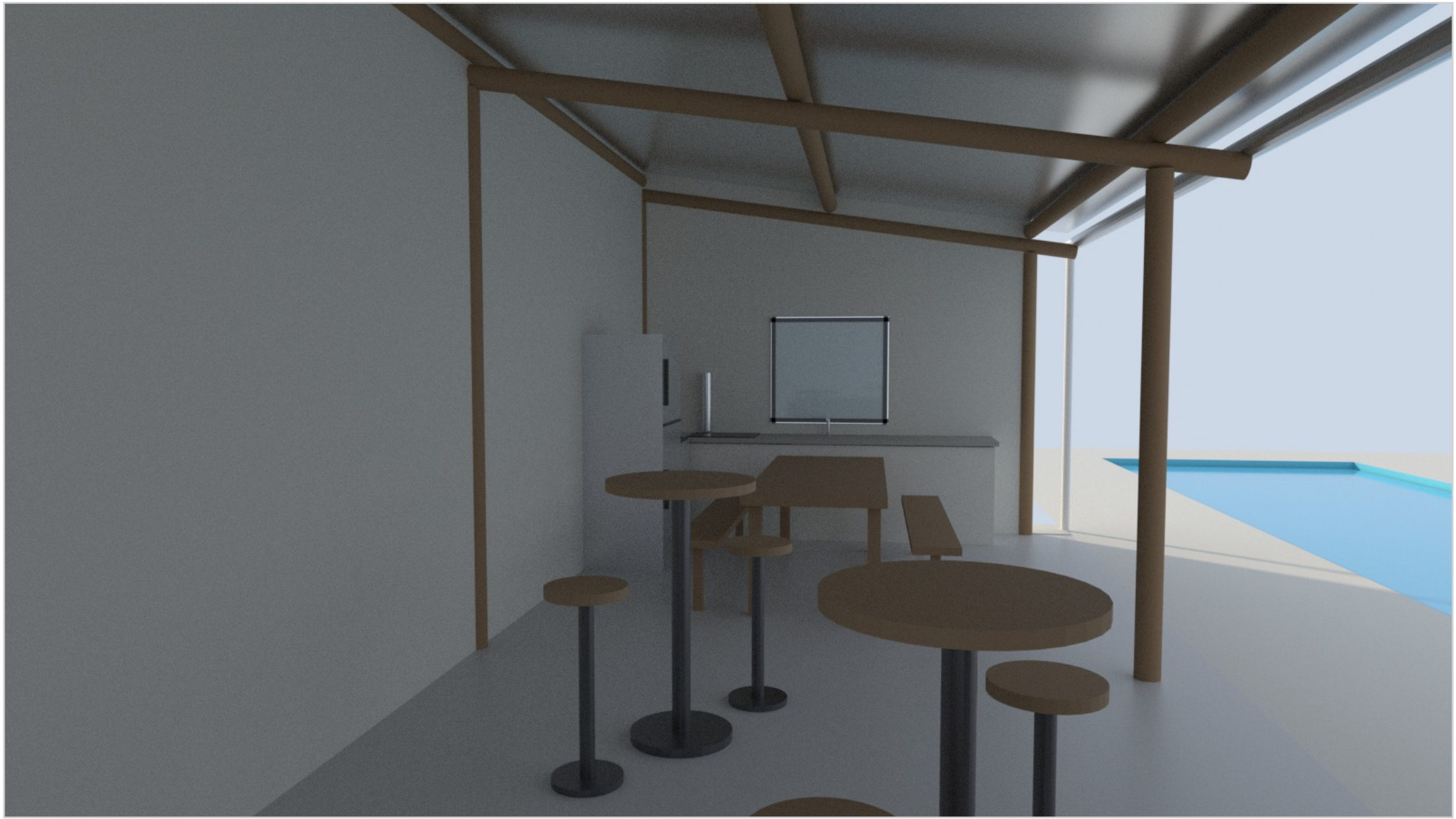
Vista aérea 3/4 da propriedade



Vista interna do corredor



Area da pia / bancada gourmet (de P9 para P2)



Corredor olhando para a cozinha



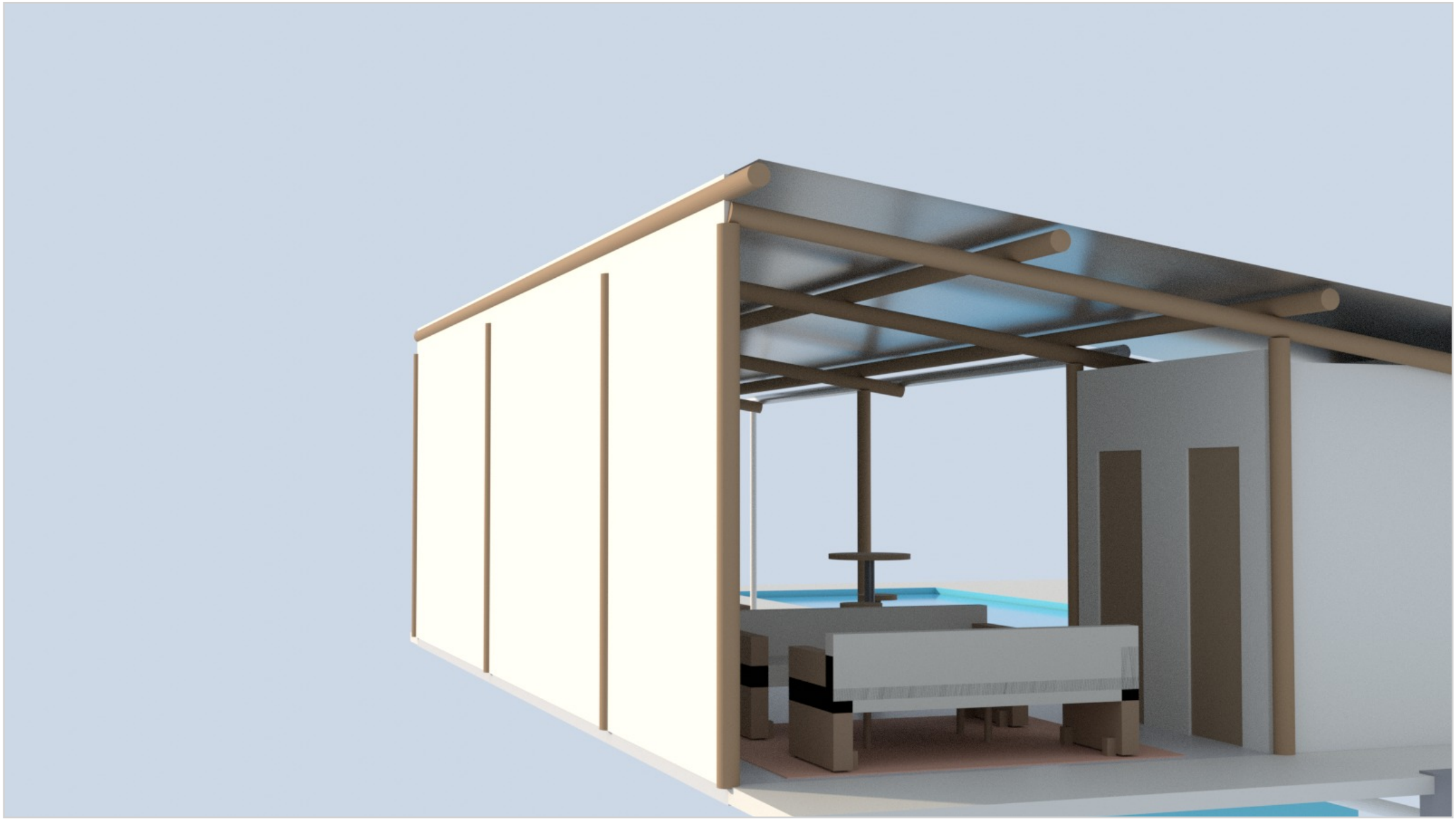
Interior da ducha



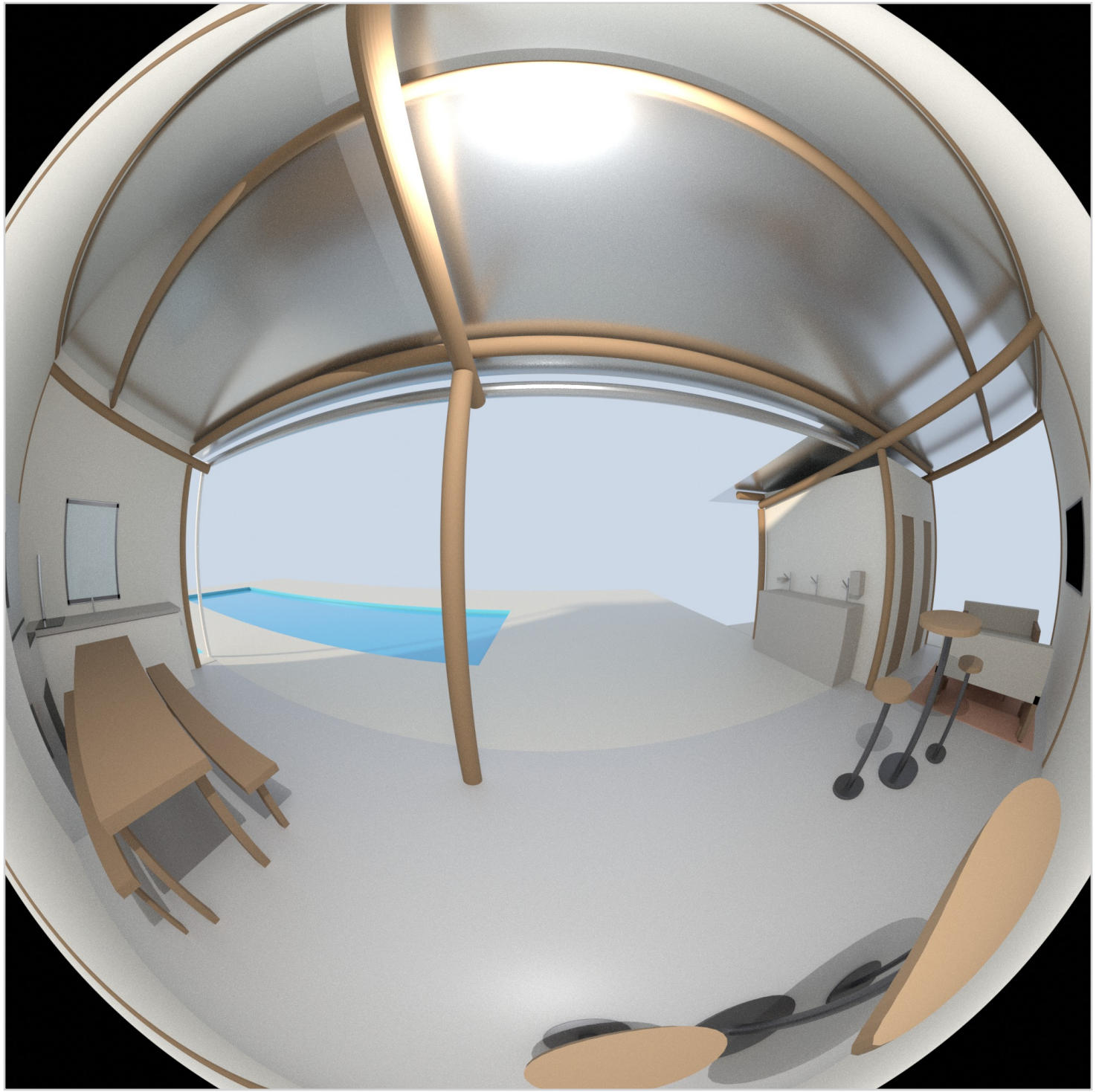
Interior do lavabo



Vista externa - eixo da terça T2, 15 m ao norte



Vista externa - 10 m entre P6 e P2



Vista 360 (fisheye) do interior

6. Sequência de Execução Recomendada

01. Furação das 10 posições dos pilares (Ø 0,30 m × 1,10 m), com 10 cm de brita no fundo.
02. Pilares de eucalipto (12/14) enterrados 1,00 m, aprumados e chumbados com concreto (trecho enterrado impermeabilizado com tinta asfáltica).
03. Radier único (piso do quiosque + calçada perimetral), concretado em volta dos pilares, + cinta de amarração no trecho livre.
04. Vigas transversais (12/14) e terças (10/12), formando o caimento de 15% para oeste.
05. Assentamento das 12 telhas sanduíche PIR 30 mm sobre as terças.
06. Paredes de fechamento em muro tendinoso — sul e leste do corpo, até o telhado.
07. Paredes e rede hidrossanitária dos banheiros (ala): esgoto sanitário dos vasos ? fossa; água servida das duchas + pia comunitária ? represa.
08. Portas dos 4 boxes + construção da pia comunitária.
09. Bancada, pia, churrasqueira, geladeira e fogão da área gourmet.
10. Mobiliário: mesa, bar, sala de estar, TV. Limpeza geral e vistoria final.

Observação:

A piscina já existe (construída) e não faz parte do escopo desta obra — a sequência acima cobre só o quiosque. Este caderno reflete o projeto 3D gerado até o momento da emissão. Medidas devem ser conferidas em campo antes da execução. Consultar responsável técnico para dimensionamento estrutural definitivo das vigas e fundações dos pilares.